

Devoir n° 8 version 2 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à encadrer vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

PROBLÈME : HYPERPLANS STABLES PAR MULTIPLICATION

Les parties sont liées, sauf la C qui est relativement indépendante, la dernière demande plus d'autonomie que les autres.

Ici, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et n, p sont des entiers supérieurs ou égaux à 2.

On rappelle que la trace $\text{tr}(A)$ d'une matrice carrée A est la somme de ses coefficients diagonaux, que la trace définit une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et que pour toutes matrices A et B de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

On rappelle également que le produit de deux matrices triangulaires supérieures de taille n est une matrice triangulaire supérieure (inutile de le prouver).

PARTIE A - PRÉLIMINAIRES

- 1) Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.
 - a) Montrer l'existence de $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $(A^k)_{k \in \llbracket 0, N \rrbracket}$ soit liée.
 - b) En déduire que $I_n \in \text{Vect} \left(A^k \right)_{k \in \mathbb{N}^*}$.
- 2) Soit $T_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices triangulaires supérieures de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$. Expliquer rapidement pourquoi $T_n(\mathbb{K})$ est à la fois un sous-anneau et un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

PARTIE B - FORMES LINÉAIRES SUR $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ET HYPERPLANS DE $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

- 3) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On définit

$$\begin{aligned} \varphi_A : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathbb{K} \\ M &\mapsto \text{tr}(AM) \end{aligned}$$

Montrer que φ_A est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- 4) On introduit l'application

$$\begin{aligned} \Phi : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathbb{K}) \\ A &\mapsto \varphi_A \end{aligned}$$

Montrer que Φ est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

- 5) Soit $\mathcal{H}$ un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
 - a) Montrer l'existence de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\mathcal{H} = \text{Ker}(\varphi_A)$. Y a-t-il unicité d'une telle matrice?
 - b) Pour tout $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$, exhiber une matrice $B_r \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang r , et de diagonale nulle.
 - c) En déduire que $\mathcal{H}$ comprend une matrice inversible.

PARTIE C - AUTOUR DE LA TRACE NULLE

Dans cette partie, n désigne un entier naturel non nul fixé, et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n .

- 6) a) Montrer que, pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$, $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.
 - b) Montrer que, si $f \in \mathcal{L}(E)$, la trace de la matrice de f dans une base de E ne dépend pas du choix de cette base. On rappelle que cette valeur commune est notée $\text{tr}(f)$.
 - c) Que vaut la trace d'un projecteur p ?

- 7) Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ non nul, et de trace nulle.
- f peut-il être une homothétie vectorielle?
 - En déduire l'existence d'un vecteur x de E tel que la famille $(x, f(x))$ soit libre, puis celle d'un supplémentaire F de $\text{Vect}(x)$ dans E contenant $f(x)$. Dans la suite, on note p la projection sur F parallèlement à $\text{Vect}(x)$.
- 8) Montrer que la restriction de $p \circ f$ à F induit un endomorphisme de F de trace nulle.
- 9) Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f ait tous ses coefficients diagonaux nuls.
- Indication.** On pourra procéder par récurrence sur n .
- 10) Dans cette question, on fixe des réels deux à deux distincts $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, et on pose $D := \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ et

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ M &\longmapsto DM - MD \end{aligned}.$$

- Montrer que φ est linéaire et déterminer le noyau de φ . En déduire le rang de φ .
 - En étudiant l'image de φ , montrer que, pour toute matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients diagonaux sont nuls, il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $A = DM - MD$.
- 11) Montrer que, pour toute matrice M de trace nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, il existe $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$ vérifiant $M = AB - BA$.
- 12) Montrer que $\mathcal{L} := \{AB - BA, (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2\}$ est un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

PARTIE D - HYPERPLANS DE $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ STABLES PAR MULTIPLICATION

On considère maintenant un hyperplan $\mathcal{H}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, stable par multiplication, i.e.

$$\forall (H_1, H_2) \in \mathcal{H}^2, \quad H_1 H_2 \in \mathcal{H}.$$

La partie B permet de choisir $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\mathcal{H} = \text{Ker}(\varphi_A)$.

- Montrer que $I_n \in \mathcal{H}$.
 - Montrer que pour tout $B \in \mathcal{H}$, BA est colinéaire à A .
 - Notons f l'endomorphisme canoniquement associé à A . Montrer que f est non nul.
- On peut donc choisir un vecteur non nul x_1 de $\text{Im}(f)$, que l'on complète en une base $\mathcal{C} = (x_1, \dots, x_n)$ de $\mathbb{K}^n$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$, P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{C}$.
- Soit $B \in \mathcal{H}$, g l'endomorphisme canoniquement associé à B . Soit B' la matrice de g dans $\mathcal{C}$.
 - Écrire B' en fonction de B et P
 - Montrer que tous les coefficients de la première colonne de B' , sauf éventuellement le premier, sont nuls
 - Soit $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Montrer que l'application

$$\begin{aligned} c : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ M &\longmapsto Q^{-1}MQ \end{aligned}$$

est un automorphisme de l'espace vectoriel et de l'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- Montrer que $n = 2$, et que $\mathcal{H}$ est isomorphe, en tant qu'espace vectoriel et anneau, à $T_2(\mathbb{K})$.

PARTIE E - QUELQUES RÉSULTATS SUR LES SOUS-ALGÈBRES

L'expression « algèbre » (resp. « sous-algèbre ») signifie ici espace vectoriel et anneau (resp. sous-espace vectoriel et sous-anneau).

- 17) a) Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , $\mathcal{V}$ un sous-espace vectoriel de E de dimension m . Montrer que

$$\mathcal{A}_{\mathcal{V}} = \{f \in \mathcal{L}(E), \quad f(\mathcal{V}) \subset \mathcal{V}\}$$

est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$, et calculer sa dimension (en tant que $\mathbb{K}$ -espace vectoriel) en fonction de m et n .

- b) La réciproque est-elle vraie, i.e. toute sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$ est-elle de cette forme?

- 18) Déterminer brièvement les dimensions possibles des sous-algèbres de $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$.